NR 10

CURSO BÁSICO DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

PROF. MSC SALUSTIANO

NR-10

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

10.1- OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

10.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

10.1.2 Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis.

Objetivo e Campo de Aplicação

- Aplicam-se a todas as fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas, e quaisquer serviços realizados nas suas proximidades.

Medidas de Controle

Medidas *(10.2.1)*:

- As medidas de controle em instalações elétricas devem ser adotadas como medidas preventivas para o controle de *riscos elétricos*, como para aqueles *adicionais* não previstos, de forma a garantir a segurança e a saúde daqueles que realizam serviços em instalações;

- As *medidas de controle deverão ser implantadas* conforme procedimento conhecido como APT (Análise Preliminar da Tarefa), APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão para o trabalho).

NR10 - DEFINE A OBRIGATORIEDADE DA ANÁLISE DE RISCOS E INTRODUZ O CONCEITO DE RISCOS ADICIONAIS

Medidas de Controle

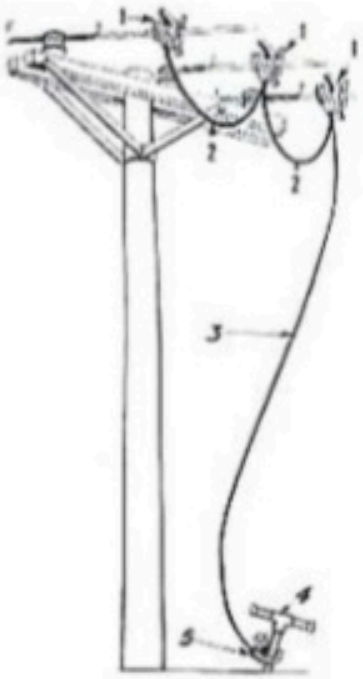
Objetivo *(10.2.2)*:

- **As medidas de controle devem integrar-se às demais medidas da empresa para:**

  - **Extinguir risco existente;**

    • Na impossibilidade de extinção do risco, deve-se adotar medidas para torná-lo tolerável;

    • Na impossibilidade de obtenção de um valor tolerável, conviver com a anuência da responsabilidade frente a um acidente.



Medidas de Controle *(10.2)*

Objetivo *(10.2.2)*:

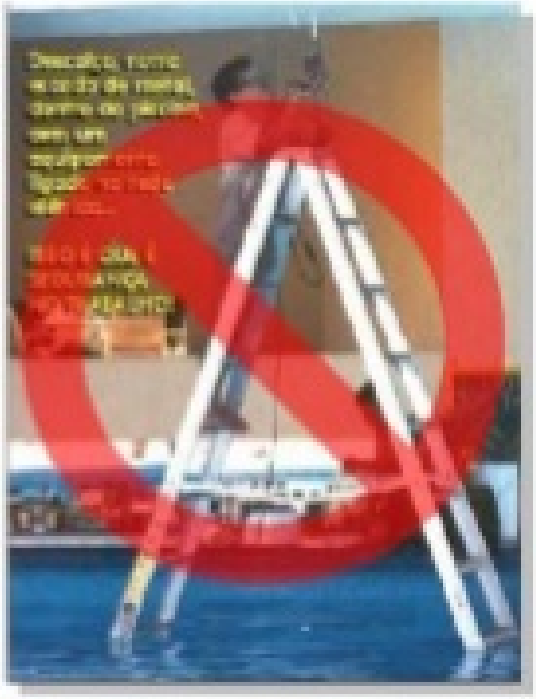
- **As medidas de controle devem integrar-se as demais medidas da empresa para:**
  - **Extinguir risco existente;**
  - **Na impossibilidade de extinção do risco, deve-se adotar medidas para torná-lo tolerável;**

    * Na impossibilidade de obtenção de um valor tolerável, conviver com a anuência da responsabilidade frente a um acidente.

Medidas de Controle *(10.2)*

Objetivo *(10.2.2)*:

- As medidas de controle devem integrar-se as demais medidas da empresa para:
  - Extinguir risco existente;
  - Na impossibilidade de extinção do risco, deve-se adotar medidas para torná-lo tolerável;
  - Na impossibilidade de obtenção de um valor tolerável, conviver com a anuência da responsabilidade frente a um acidente.



Riscos em Instalações
Serviços em Eletricidade

Risco x Perigo

- **Risco: capacidade de uma *grandeza* com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas.**

- **Perigo: *situação ou condição de risco* com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle.**

Riscos elétricos...

as consequências fatais...

CARACTERÍSTICAS DA ELETRICIDADE

Sob o ponto de vista da segurança do trabalho

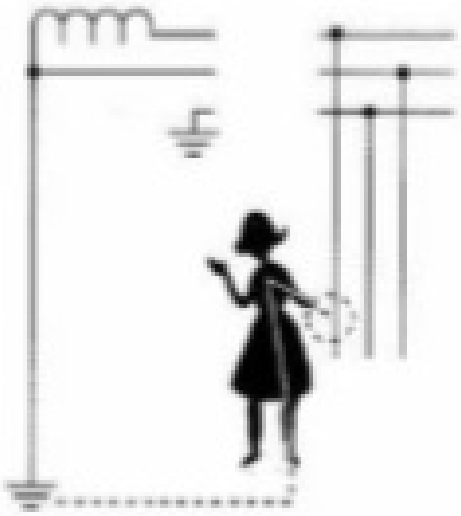
PERIGOSA
INVISÍVEL
Lesões Graves ou Morte

PREGUIÇOSA
Caminho de menor resistência

- **RISCOS VISÍVEIS**: trabalho em altura, operação de uma caldeira.
- **MENOR RESISTÊNCIA**: importância do aterramento; analogia com água, rios, etc.

Contato Direto

- É o contato de pessoas ou animais com partes normalmente energizadas (partes vivas da instalação, condutores, conexões).



RESUMINDO

Contato direto

É o contato de pessoas ou animais com partes normalmente energizadas (partes vivas da instalação, condutores, conexões).

Contato indireto

É o contato de pessoas ou animais com partes metálicas das estruturas mas que não pertencem ao circuito elétrico e que se encontram energizadas acidentalmente.

Choque Elétrico

Choque Elétrico

- Caracteriza-se pelo fluxo de corrente elétrica através de organismo humano;
- Dependendo das condições e intensidade da corrente pode haver desde uma ligeira contração superficial até uma violenta contração muscular que pode provocar a morte (eletrocussão).
- Os tipos mais prováveis são aqueles que a corrente elétrica circula da palma de uma das mãos à palma da outra mão, ou da palma da mão até a planta do pé.

OCORRÊNCIAS CHOQUE
43% Residências
30% Empresas
27% Outros

O choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Os efeitos do choque elétrico variam e dependem de:

- percurso da corrente elétrica pelo corpo humano;
- intensidade da corrente elétrica;
- tempo de duração;
- área de contato;
- freqüência da corrente elétrica;
- tensão elétrica;
- condições da pele do indivíduo;
- constituição física do indivíduo;
- estado de saúde do indivíduo.

Tipos de Choques Elétricos

O corpo humano, mais precisamente sua resistência orgânica à passagem da corrente, é uma impedância elétrica composta por uma resistência elétrica, associada a um componente com comportamento levemente capacitivo. Assim, o choque elétrico pode ser dividido em duas categorias:

- Choque Estático
- Choque Dinâmico

CHOQUE ESTATICO

É o obtido pela descarga de um capacitor ou devido à descarga eletrostática.

Descarga estática – É o efeito capacitivo presente nos mais diferentes materiais e equipamentos com os quais o homem convive. Um exemplo típico é o que acontece em veículos que se movem em climas secos.Com o movimento, o atrito com o ar gera cargas elétricas que se acumulam ao longo da estrutura externa do veículo.

Portanto, entre o veículo e o solo passa a existir uma diferença de potencial. Dependendo do acúmulo das cargas,poderá haver o perigo de faiscamentos ou de choque elétrico no instante em que uma pessoa desce ou toca no veículo.

CHOQUE DINAMICO

É o que ocorre quando se faz contato comum elemento energizado.

Este choque se dá devido ao:

- toque acidental na parte viva do condutor;
- toque em partes condutoras próximas aos equipamentos e instalações, que ficaram energizadas acidentalmente por defeito, fissura ou rachadura na isolação. Este tipo de choque é o mais perigoso, porque a rede de energia elétrica mantém a pessoa energizada, ou seja, a corrente de choque persiste continuadamente.

O corpo humano é um organismo resistente, que suporta bem o choque elétrico nos primeiros instantes, mas com a manutenção da corrente passando pelo corpo, os órgãos internos vão sofrendo conseqüências. Isto se dá pelo fato de o choque elétrico produzir diversos efeitos no corpo humano, tais como:

RESUMINDO

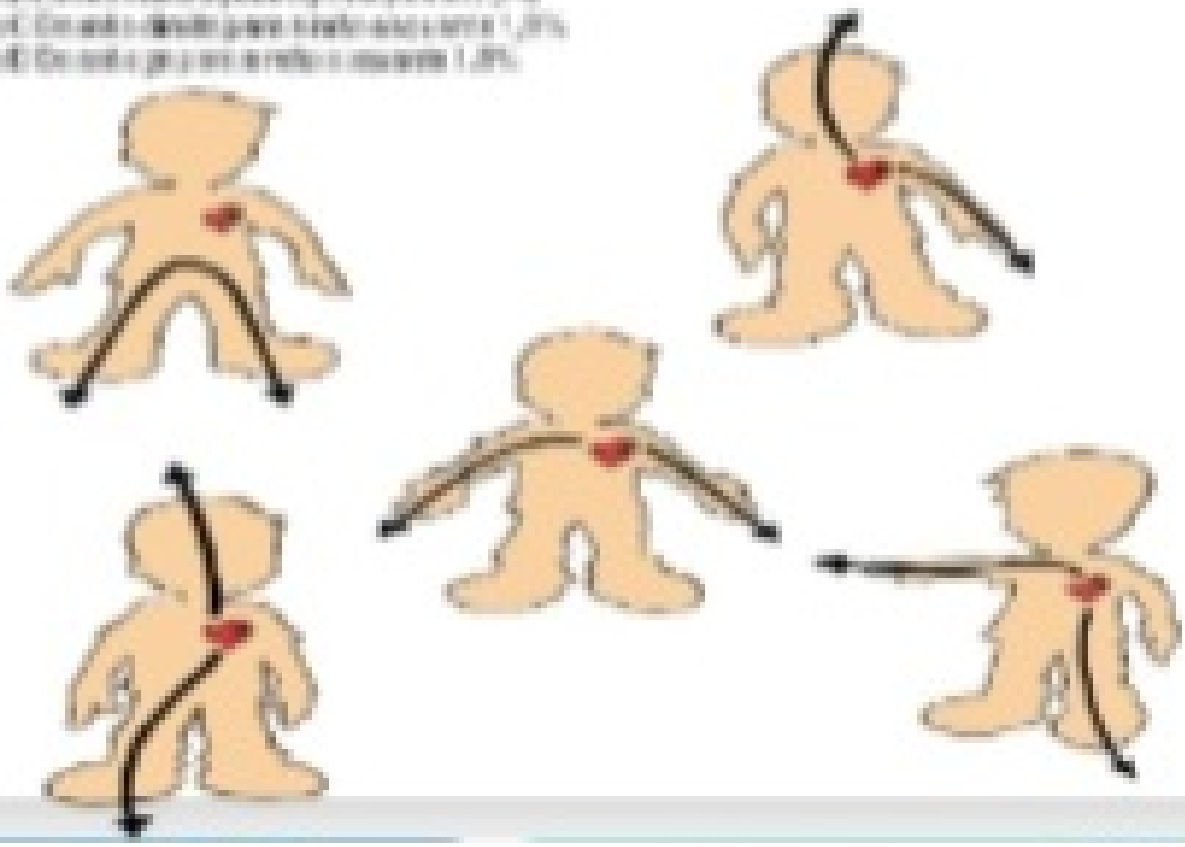
Choque elétrico

Conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano ou animal quando este é percorrido por uma corrente elétrica.

Efeitos da eletricidade no corpo humano:

- Danifica os tecidos e lesa os tecidos nervosos e cerebral
- Provoca paralisação dos músculos
- Provoca coágulos nos vasos sanguíneos
- Pode paralisar a respiração e os músculos cardíacos
- Pode causar fibrilação ventricular
- Provoca queimaduras
- Pode causar inconsciência ou morte

Efeitos dos Choques Elétricos em Função do Trajeto



Choque Elétrico

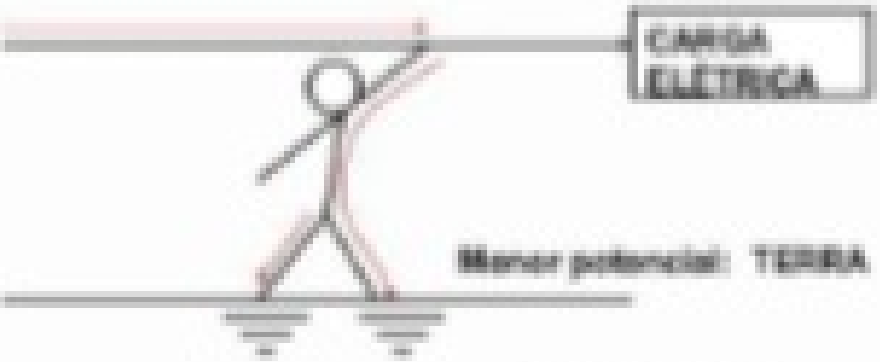
Efeitos da Eletricidade no Corpo Humano

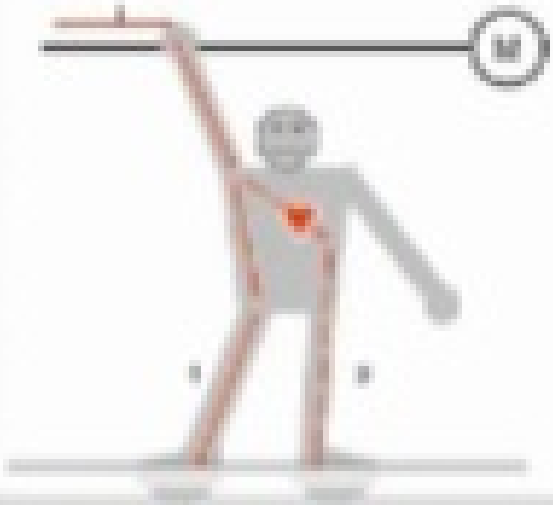
- Danifica os tecidos e lesa os tecidos nervosos e cerebral
- Provoca paralisação dos músculos
- Provoca coágulos nos vasos sangüíneos
- Pode paralisar a respiração e os músculos cardíacos
- Pode causar fibrilação ventricular
- Provoca queimaduras
- Pode causar inconsciência ou morte

Efeitos da Eletricidade no Corpo Humano

Chance de Salvamento	
Tempo após o choque para iniciar respiração artificial (min)	Chance de reanimação da vítima (%)
1	95,0
2	90,0
3	75,0
4	50,0
5	25,0
6	1,0
8	0,5

Maior potencial: CIRCUITO ENERGIZADO





PERCURSO DA CORRENTE

1. Passagem da corrente pelo pé direito.

2. Passagem da corrente pelo pé esquerdo: situação nada grave (higiênico).

Efeitos da eletricidade no corpo humano

Limiar de sensação (percepção)

Corrente contínua > 5 mA: sensação de aquecimento

Corrente alternada > 1 mA: sensação de formigamento

Limiar de não largar (impede a vítima de se soltar do circuito)

Contrações musculares permanentes (60 ciclos por segundo)

- 9 a 23 mA: Homens
- 6 a 14 mA: Mulheres

Intensidade	Efeito
10 a 100 μA	Fibrilação ventricular em pacientes "eletricamente sensíveis", cateterizados
1 mA	Percepção cutânea
5 mA	Contrações musculares dolorosas
10 mA	Impossibilidade de se libertar da fonte de corrente ("Limiar de Não Largar")
20 mA	Possibilidade de asfixia, se t > 3 minutos e se o trajeto atinge o diafragma
70 mA	Fibrilação ventricular se t = 1 minuto
5 A	Queimaduras, asfixia, fibrilação

Duração máxima da tensão de contato – CA	
Tensão de contato (V)	Duração máxima (seg.)
<50	Infinito
50	5
75	0,60
90	0,45
110	0,36
150	0,27
220	0,17
280	0,12

Choque Elétrico

Queimaduras por Choque Elétrico

- A pele humana é um bom isolante e apresenta, quando seca, uma resistência à passagem da corrente elétrica de 100.000 Ohms. Quando molhada, porém, essa resistência cai para apenas 1.000 Ohms. A energia elétrica de alta voltagem, rapidamente rompe a pele, reduzindo a resistência do corpo para apenas 500 Ohms.

- Na pele, podem aparecer duas pequenas áreas de queimaduras (geralmente de 3º grau) a da entrada e da saída da corrente elétrica.

Acidentes por Choque Elétrico

Acidentes por Choque Elétrico

Arco Elétrico

- Caracteriza-se pelo fluxo de corrente elétrica através de um meio "isolante";

- No caso de falhas elétricas ou curtos circuito é um fenômeno que libera além de calor, partículas de metais ionizadas, que podem conduzir corrente, deslocamento de ar com aparecimento de alta pressão (prejudicial ao sistema auditivo), e raios ultravioleta (prejudiciais à visão).

OCORRÊNCIAS ARCOS

78% Monofásico
20% Bifásico
2% Trifásico

90% DAS OCORRÊNCIAS

1º Retirada de fusível NH com carga
2º Explosão de gavetas em manobras
3º Medição com equipamento inadequado

Arco elétrico ou voltaico

É a descarga elétrica através do ar, ou seja, a passagem de corrente elétrica através do ar ionizado.

Características:

- Grande dissipação de energia, com explosão e fogo;
- Dura menos de 1 segundo;
- As temperaturas geradas vão de 6.000ºC até 30.000ºC (duas vezes superior a temperatura do Sol).

Arco Elétrico

Efeitos do Arco Elétrico no Corpo Humano

- Queimaduras de 1º, 2º e 3º grau nos músculos do corpo;
- Aquecimento do sangue com sua consequente dilatação;
- Aquecimento podendo provocar o derretimento dos ossos e cartilagens;
- Queima das terminações nervosas e sensoriais da região atingida;
- Queima das camadas adiposas ao longo da derme, tornando-as gelatinosas.

Arco Elétrico

Características

- Arco elétrico 20.000°C
- Superfície do Sol 5.000°C
- Fusão do metal 1.000°C
- Queima de roupas 370 a 760°C
- Morte das células 96°C
- Queimadura curável 63°C

Arco Elétrico

Características

- Radiação térmica intensa;
- Som;
- Expansão explosiva do ar pelo rápido aquecimento;
- Fundição e vaporização dos componentes metálicos.

Arco elétrico em alta-tensão

Conseqüências:

- Queimaduras de 2° e 3° graus, potencialmente fatais;
- Ferimentos por quedas de postes;
- Problemas na retina, devido à emissão de radiação ultravioleta;
- Danos físicos devidos à onda de pressão originada pela explosão;
- Ferimentos e queimaduras devidos à ação de partículas derretidas de metal.

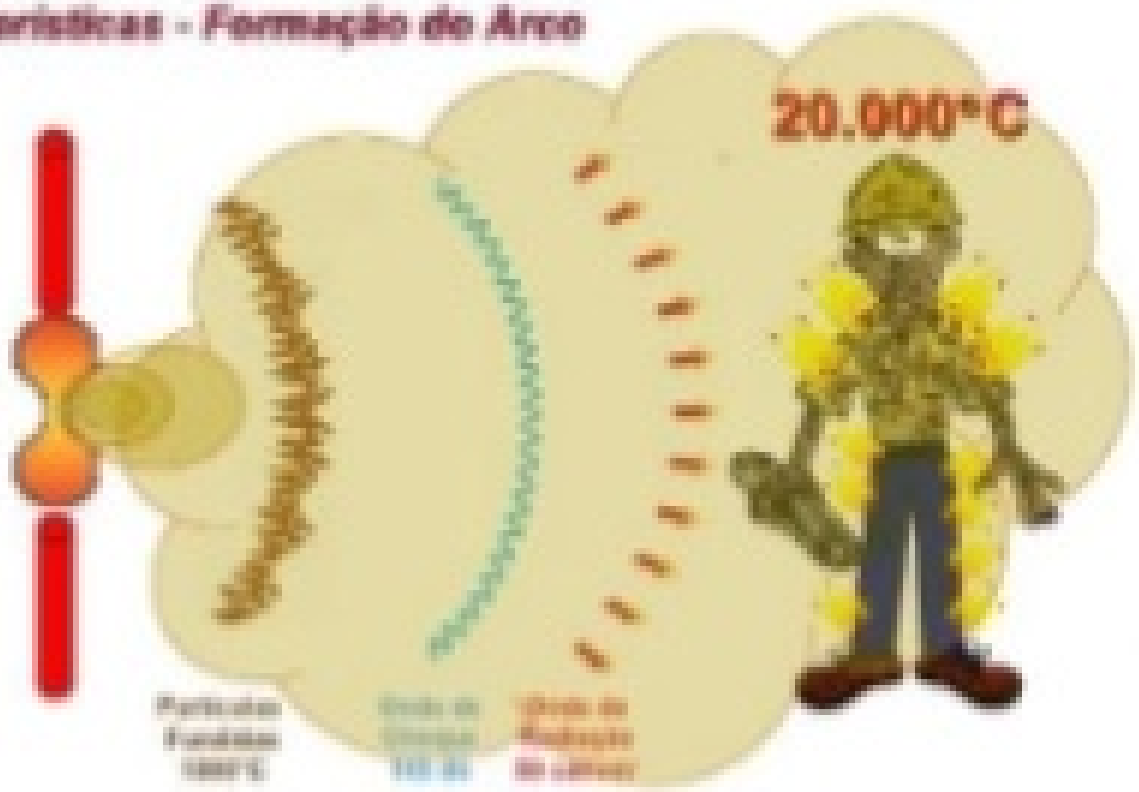
Exposição ao arco elétrico

Exposição 1/10 segundos

- **Queimadura curável.....63°C**
- **Morte das células.....96°C**
- **Arco elétrico.....20.000°C**
- **Superfície do Sol.....5.000°C**
- **Queima de roupas.....370 a 760°C**
- **Fusão do metal.....1.000°**

Arco Elétrico

Características - Formação do Arco



Arco Elétrico

Gravidade causada pelo Arco Elétrico depende...

- **Tensão**
- **Corrente de curto-circuito**
- **Distância de trabalho ao ponto de falha**
- **Tempo de interrupção da falha**

Medidas de proteção:

- Procedimentos de trabalho;
- Utilização de EPIs: roupas de proteção térmica, óculos de segurança, cinto de segurança e talabartes, capacete classe "B", para trabalhos em eletricidade, preso ao pescoço pelo prendedor denominado "Jugular" e botas de segurança.

Arcos elétricos

Queimaduras e quedas

Gravidade das conseqüências da exposição ao arco elétrico

Depende:

- **da distância ao ponto de falha;**
- **da energia liberada;**
- **da vestimenta de proteção.**

Campos Eletromagnéticos

- Uma corrente que percorre um condutor gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético caracteriza-se por um determinado número de linhas de força.

- A lei de Faraday assim se enuncia: "A força eletromotriz (f.e.m.; medida em volts) induzida é proporcional ao número de espiras e à rapidez com que o fluxo magnético varia."

- Ao lembrarmos que a corrente alternada passando por um condutor produzirá um campo eletromagnético variável, e se existirem nas suas imediações outros condutores desenergizados, neles será induzida uma tensão elétrica.

Campos Eletromagnéticos

- Descargas atmosféricas também geram campos eletromagnéticos.

- Temos dois riscos relacionados às tensões induzidas por campos eletromagnéticos:

  - Acidente por choques elétricos em circuitos considerados desenergizados, mas nele tensões induzidas (correntes induzidas);

  - Influência de campos eletromagnéticos em equipamentos de comunicação, controle, medição, podendo gerar também acidentes pela alteração de seu funcionamento (perturbação eletromagnética).

Desse modo temos dois focos relacionados às tensões induzidas por campos eletromagnéticos:

- Acidente por choques elétricos em circuitos considerados desenergizados, mas sob tensão induzida.
- Influência de campos eletromagnéticos em equipamentos de comunicação, controle, medição, podendo gerar também acidentes pela alteração de seu funcionamento (perturbação eletromagnética).

Medidas de proteção:

- **Procedimentos de segurança;**
- **Utilização de detector de tensão;**
- **Sistemas fixos de aterramento;**
- **Sistemas temporários de aterramento;**
- **Equipamentos eletroeletrônicos imunes à perturbação eletromagnética.**

Eletricidade Estática

- Eletrização por Atrito: Pode-se eletrizar um corpo atritando-o à outro, fazendo com que um deles perca elétrons, e consequentemente deixando-o com carga elétrica (positiva ou negativa).

- Eletrização por Contato: Ao se pegar um corpo eletrizado e encostá-lo em um neutro, este cede uma parte de sua carga ao corpo neutro, deixando-o com carga de mesmo sinal que o primeiro.

- Eletrização por Indução: Aproximando um corpo eletrizado de um corpo neutro, as cargas de mesmo sinal na área eletrizada se afastarão e o corpo ficará com suas cargas separadas pela sua área.

Acidentes por Eletricidade Estática

- Na aviação, a eletricidade estática é fator relevante à segurança das aeronaves. Um avião após aterrissar necessita ser descarregado estaticamente, pois a tensão desenvolvida pode facilmente ultrapassar 250.000 Volts.

- Nos automóveis também ocorre a eletrização quando estes são submetidos a grandes velocidades ao ar seco, podendo seus ocupantes ao sair ou entrar no veículo tomarem uma descarga elétrica.

- Ocorreu um acidente que presume-se foi causado pela descarga de uma centelha estática num foguete brasileiro na base aero-espacial de Alcântara, cuja explosão causou a morte de diversos técnicos e engenheiros.

Acidentes por Eletricidade Estática

Evitando Perigos Ocultos

Curto-Circuito

- É é uma ligação de baixa impedância entre dois pontos a potenciais diferentes. Essa ligação pode ser metálica quando se diz que há um curto circuito franco ou por arco elétrico, que é a situação mais comum.

- Com a elevação da corrente (podendo ser de até 10x a nominal), surgem esforços mecânicos entre os condutores ou entre os componentes dos equipamentos e aquecimentos dos condutores ou das partes condutoras dos equipamentos.

Evitando Perigos Ocultos

Curto-Circuito

- São causados por uma falha na isolação sólida, líquida ou gasosa. A falha na isolação pode ser causada por:
  - danos mecânicos;
  - uso abusivo;
  - umidade;
  - descargas parciais;
  - sobretensões.

Evitando Perigos Ocultos

Curto-Circuito

- Dispositivos de proteção:
  - Fusível: pela fusão de uma parte especialmente projetada, abre o circuito e interrompe a corrente quando excede um dado valor durante um certo tempo.
  - Disjuntor: pela separação rápida entre os contatos móvel e fixo e através de um meio de extinção do arco (sopro magnético, vácuo, gás SF6, óleo, ar comprimido) abre o circuito e interrompe a corrente quando esta excede um dado valor detectado por um relé o qual comandou sua operação.

Evitando Perigos Ocultos

NBR 6151 - Proteção Contra Choques Elétricos (Equipamentos) - CANCELADA

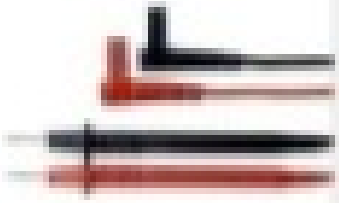
- Classe 0:
  - Somente Isolação Básica (não recomendada)
- Classe I:
  - Isolação Básica

Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências Externas (11.4.3)

Evitando Perigos Ocultos - Medições Elétricas

Segurança em DMM (Digital MultiMeter)

- Caixas quebradas, soltas...
- Bornes com problemas
- Usá-los dentro das especificações
- Usar meters próprios para circuitos de energia
- Usar fusíveis especificados pelo fabricante
- Nenhum meter será seguro se usado de forma errada

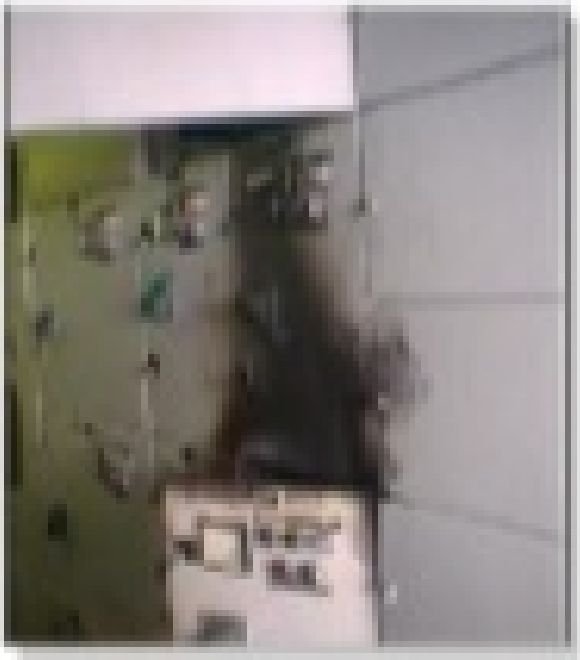


Evitando Perigos Ocultos

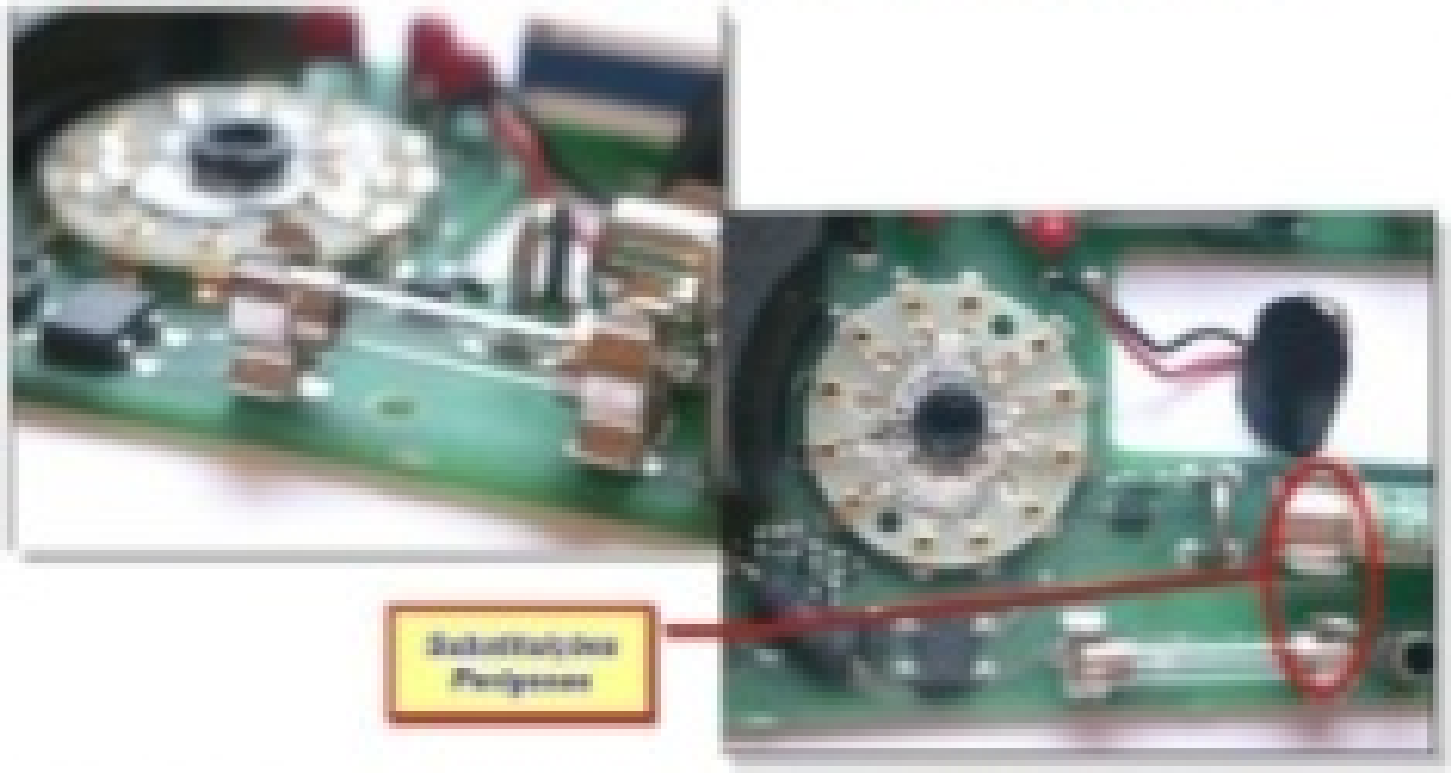
Curto-Circuito

Evitando Perigos Ocultos - Medições Elétricas - Acidentes

Evitando Perigos Ocultos - Medições Elétricas - Acidentes



Evitando Perigos Ocultos - Medições Elétricas - Acidentes



Características da eletricidade
sob o ponto de vista da segurança do trabalho

"PERIGOSA"

INVISÍVEL

LESÕES GRAVES OU MORTE

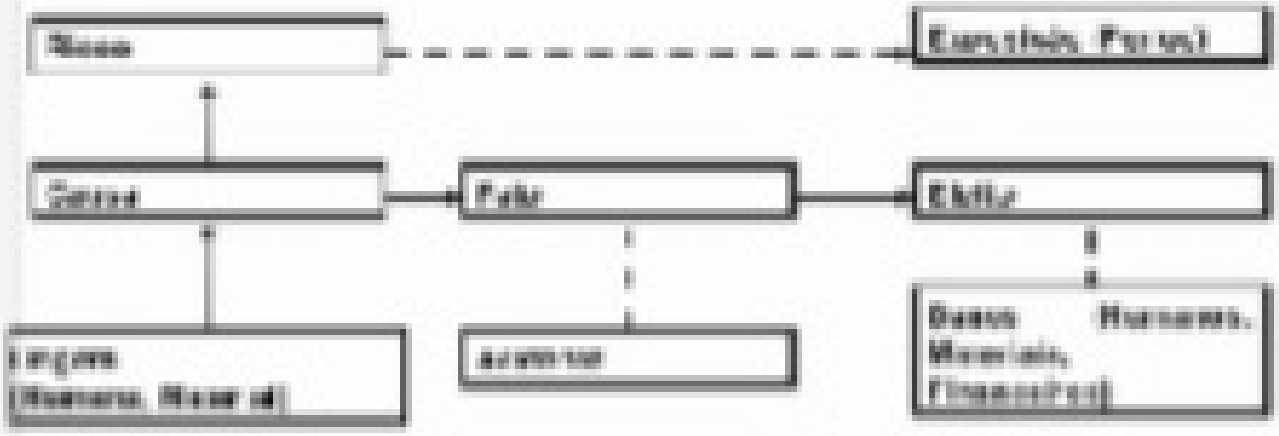
"PREGUIÇOSA"

I = V/R

CAMINHO DE MENOR RESISTÊNCIA

- RISCOS VISÍVEIS: trabalho em altura, operação de uma caldeira.
- MENOR RESISTÊNCIA: importância do aterramento, analogia com água, rios, etc.

ANÁLISE DE RISCO



Gerenciamento de risco (processo básico)

- Identificação dos Riscos
- Análise de Riscos
- Avaliação de Riscos
- Controle dos Riscos

Análise Preliminar de Risco – APR

É um método simplificado utilizado para identificar fontes de risco, conseqüências de acidentes e medidas de correção do risco ou de controle simples, sem grande aprofundamento técnico e gerando tabelas de fácil entendimento.

Desenergização

Sempre que possível os circuitos ou equipamentos energizados devem ser seccionados do circuito de alimentação.

Tensão de segurança

Em casos de impossibilidade de desenergização, a tensão de segurança (extrabaixa tensão: 50 V CA) deverá ser usada.

- Ferramentas elétricas de 24 V

Medidas de controle do risco elétrico

Isolamento das partes vivas

ISOLAMENTO ELÉTRICO – Processo destinado a impedir a passagem da corrente elétrica por interposição de materiais isolantes, como por exemplo o isolamento de fios elétricos.

Barreira

Dispositivo que impede todo e qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas, como cercas metálicas, armários, painéis elétricos.

Medidas de controle do risco elétrico

Invólucro

Envelope de partes energizadas destinado a impedir todo e qualquer contato com partes internas.

Bloqueios e impedimentos

IMPEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO – Condição que garante a não-energização do circuito através de recursos e procedimentos apropriados, sob controle dos trabalhadores envolvidos nos serviços (bloqueio por cadeados e outros meios mecânicos).

Colocação fora de alcance

Impede os contatos fortuitos com as partes vivas. Zona de alcance normal: zona que se estende de qualquer ponto de uma superfície em que pessoas podem permanecer ou se movimentar habitualmente até os limites que uma pessoa pode alcançar com a mão, em qualquer direção, sem recurso auxiliar.

Separação elétrica

A separação elétrica deve ser individual, isto é, o circuito elétrico separado alimenta um único equipamento/tomada.

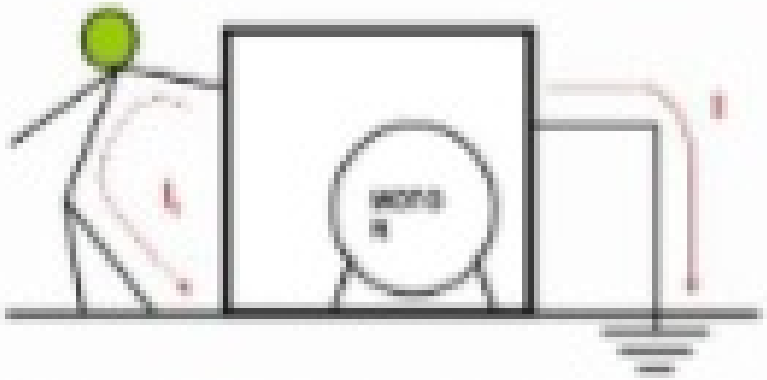
Aterramento

Sua função é escoar para a Terra as cargas elétricas indesejáveis, que podem ser decorrentes de falta fase-massa, indução eletromagnética, eletricidade estática e descargas atmosféricas.

Compõe-se de condutores, barramento de eqüipotencialização e eletrodos de aterramento que, interligados, formam a malha de terra.

Pela própria função, deve possuir baixa resistência.

Corrente de fuga (I$_f$)



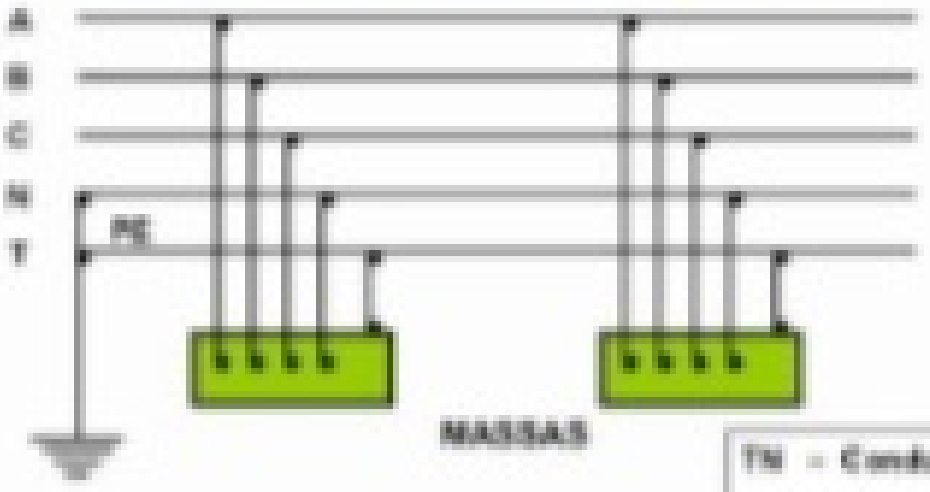
Causas:

- Indução
- Falha de isolamento

Proteção:

- Manutenção
- Aterramento

Condutor Neutro e condutor Terra distintos – TN - S

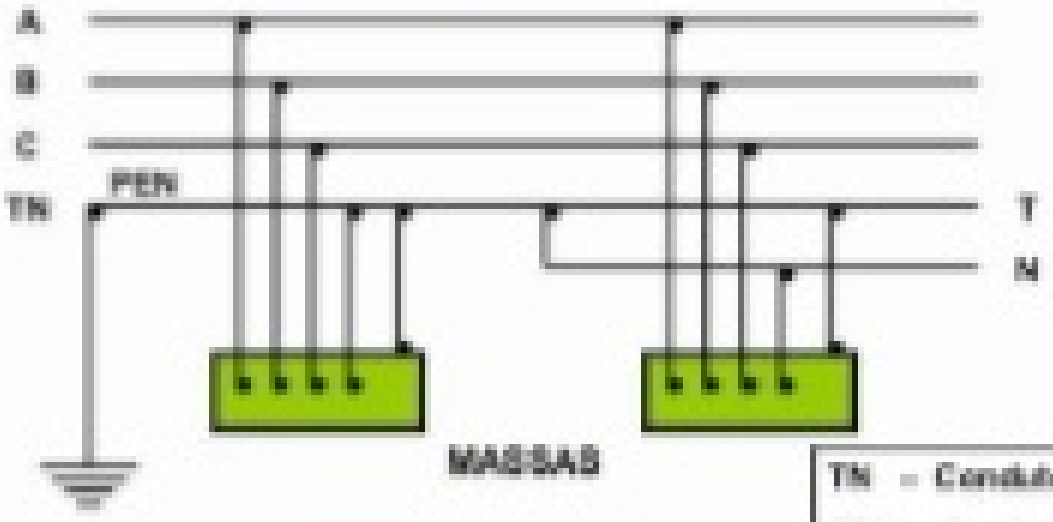


TN – Condutor de Terra e Neutro

PEN – Condutor de Proteção e Neutro

PE – Condutor de Proteção

Condutor Neutro e Terra combinados em um único condutor numa parte do sistema – TN - C - S

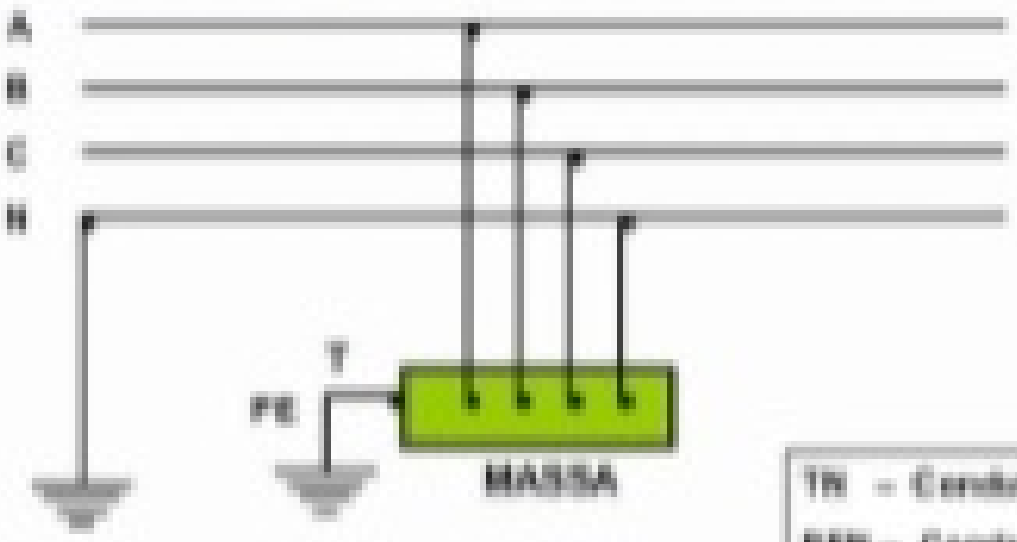


TN – Condutor de Terra e Neutro

PEN – Condutor de Proteção e Neutro

PE – Condutor de Proteção

Neutro aterrado independentemente do aterramento de massa – T - T

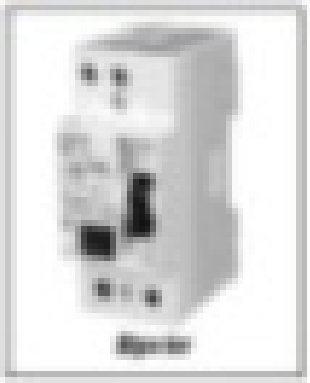


TN – Condutor de Terra e Neutro

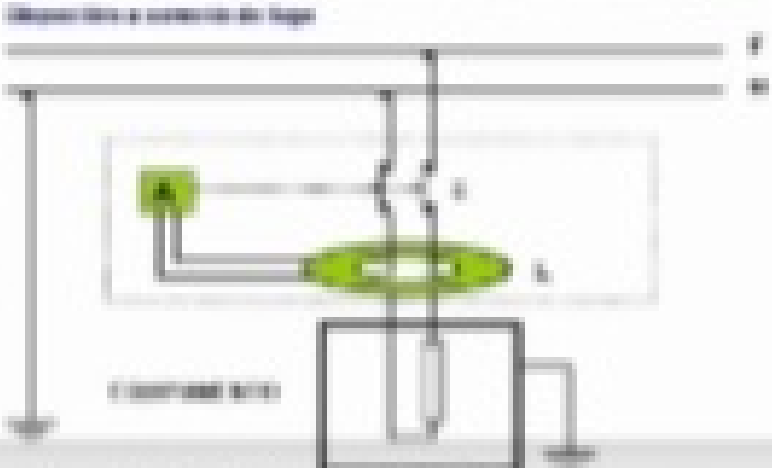
PEN – Condutor de Proteção e Neutro

PE – Condutor de Proteção

Dispositivo a corrente diferencial residual – DR



- Também chamados de dispositivos a corrente de fuga.



ATMOSFERA INFLAMÁVEL
LÍQUIDO
INFLAMÁVEL

Todo EPI deve possuir o CA (Certificado de Aprovação)

Obrigações do empregador:

- Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
- Exigir seu uso;
- Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Obrigações do empregado:

- Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.
- Responsabilizar-se por sua guarda e conservação;
- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso;
- Cumprir as determinações do empregador sobre o seu uso adequado.

Comentários gerais

- A empresa deve fornecer os uniformes de trabalho, não sendo permitidas vestimentas com peças metálicas (fechos, tachas, rebites) que possam causar curtos-circuitos, ou feitas de materiais facilmente inflamáveis.
- É proibido o uso de adornos pessoais em instalações elétricas (colares, anéis, pulseiras, relógios), para evitar acidentes por contatos com partes energizadas, ou outros tipos de acidentes.
- As medidas de Proteção Coletiva são prioritárias, visto sua abrangência. Não sendo suficientes, utilizaremos proteção individual.

Obs.: Esses itens são bastante enfatizados na nova NR-10.

Principais equipamentos de proteção individual utilizados na área elétrica:

- Cintos de segurança, com talabarte, para eletricistas;
- Capacetes classe "B" aba total (uso geral e trabalhos com energia elétrica testados a 30.000 V);
- Botas com proteção contra choques elétricos, bidensidade sem partes metálicas;
- Óculos de segurança para proteção contra impacto de partículas volantes, intensos raios luminosos ou poeiras, com proteção lateral;
- Protetores faciais contra impacto de partículas volantes, intensos raios luminosos e calor radiante;

NR-6 – Equipamentos de proteção individual

Trabalhos em altura (cinta)

Tabela – Classes de luvas isolantes (NBR 10622/99)

Classe	Cor	Tensão de uso (V)	Tensão de ensaio (V)	Tensão de perfuração (V)
00	Bege	500	2.500	5.000
0	vermelha	1.000	5.000	6.000
1	branca	7.500	10.000	20.000
2	amarela	17.500	20.000	30.000
3	verde	26.500	30.000	40.000
4	laranja	36.000	40.000	50.000

NR-6 – Equipamentos de proteção individual

Trabalhos em eletricidade

Principais equipamentos de proteção individual utilizados na área elétrica:

- **Braçadeiras ou mangas de segurança para proteção do braço e antebraço contra choques elétricos e coberturas isolantes;**
- **Luvas de cobertura para proteção das luvas de borracha;**
- **Luvas de borracha com as classes de isolamento.**

Resumo

- NR-18.
- Item 18.23.2: cinto de segurança tipo ABDOMINAL APENAS

  PARA ELETRICISTAS, ou para situações que exijam limitação de movimentos.
- Item 18.23.3: OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA tipo pára-quedista em alturas superiores a 2 m do piso.

Riscos adicionais

Condições atmosféricas

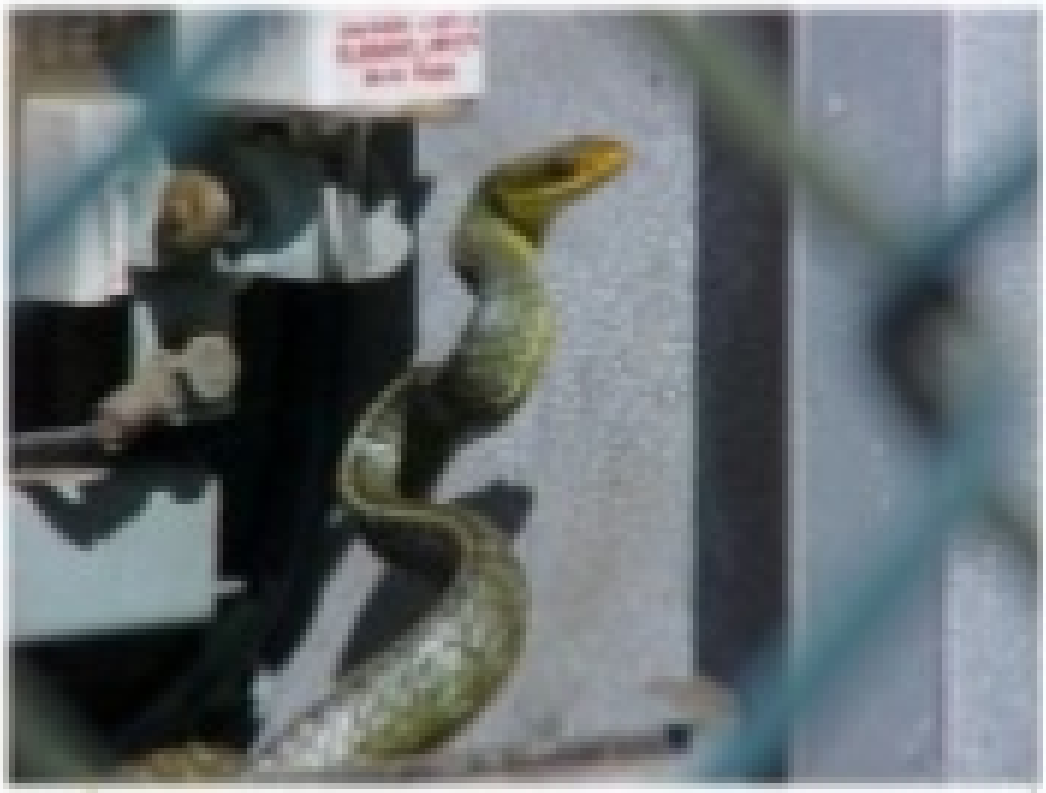
Os riscos devidos às condições atmosféricas são: umidade, alagamento, descargas elétricas.

A nova NR-10 prevê no item 10.6.5 o poder de suspensão dos trabalhos pelo responsável, caso riscos não previstos e que não possam ser neutralizados de imediato sejam detectados.

Animais peçonhentos

A presença de insetos ou animais peçonhentos, como aranhas, escorpiões e cobras, deve ser cuidadosamente verificada no interior de armários, galerias, caixas de passagem, painéis elétricos, principalmente em trabalhos no campo.

Animais peçonhentos



10.2.3 Todas as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.

10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem, além do disposto no subitem 10.2.3, constituir e manter o "Prontuário de Instalações Elétricas", de forma a organizar o memorial, contendo no mínimo:

a) Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes;

b) Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;

c) Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis, conforme determina esta NR;

d) Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos profissionais e dos treinamentos realizados;

e) Resultados dos testes de "Isolação Elétrica" realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva;

f) Certificações dos equipamentos, dispositivos e acessórios elétricos aplicados em "áreas classificadas";

g) Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de "a" a "f".

Documentação de instalações elétricas

10.2.5 As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do "Sistema Elétrico de Potência" ou nas suas proximidades devem acrescentar ao prontuário os documentos relacionados no item 10.2.4 e os a seguir listados:

a) Descrição dos procedimentos para emergências;

b) Certificados dos equipamentos de proteção coletiva e individual.

10.2.7 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser revisado e atualizado sempre que ocorrerem alterações nos itens 10.2.3; 10.2.4. e 10.2.5.

Seccionamento – em que chaves seccionadoras, disjuntores ou outros dispositivos são acionados para a desenergização dos circuitos;

Impedimento de reenergização – em que através de bloqueios mecânicos, cadeados ou outros equipamentos é garantida a impossibilidade de reenergização dos circuitos, o que fica facultado apenas ao responsável pelo bloqueio;

Constatação da ausência de tensão – em que através de dispositivos de "Detecção de Tensão" é garantida a desenergização dos circuitos;

Sinalização

Após a emissão da autorização de reenergização:

a) Retirada de todas as ferramentas, utensílios e equipamentos;

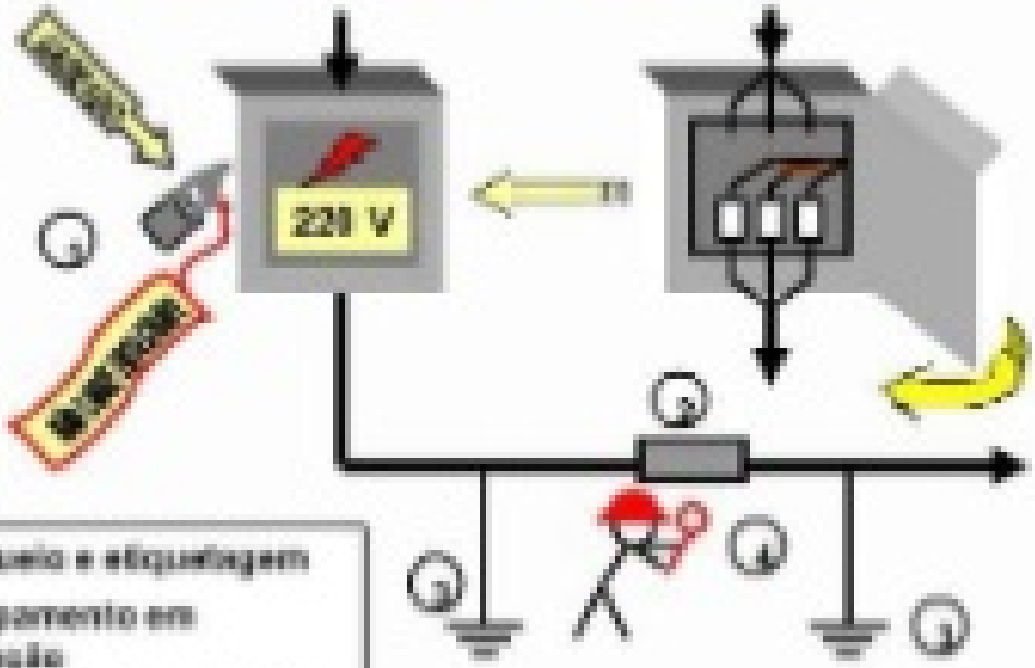
b) Retirada, da zona controlada, de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;

c) Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;

d) Remoção da sinalização de impedimento de energização;

e) "Destravamento", se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.

Bloqueios e etiquetagem em sistemas elétricos



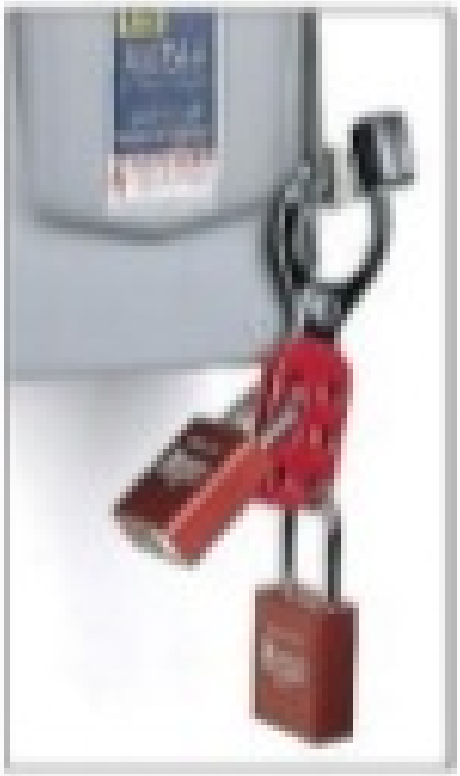
1 – Bloqueio e etiquetagem

2 – Equipamento em manutenção

3 – Aterramentos provisórios

4 – Detector de tensão

Tipos de bloqueios



Outros tipos de bloqueios

Bloqueio do disjuntor "lock out & tag out"

Bloqueio do plugue

Inspeções de segurança

- Falta de proteção de máquinas e equipamentos
- Falta de ordem e limpeza
- Mau estado de ferramentas
- Iluminação deficiente
- Mau estado de instalações elétricas
- Pisos escorregadios, em mau estado de conservação
- Equipamentos de combate a incêndio em mau estado ou deficientes
- Falhas de operação

10.13.4 Cabe aos trabalhadores:

a) Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho;

b) Responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento

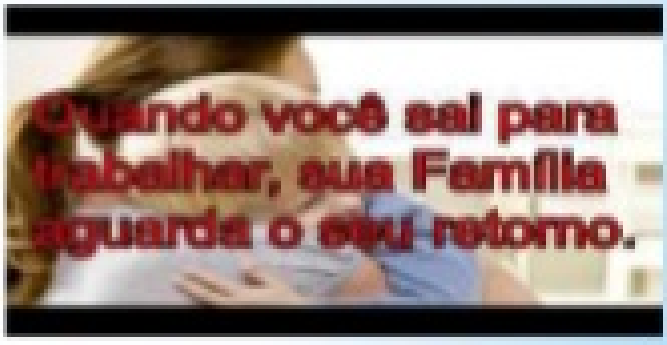
das disposições legais e regulamentares, inclusive os procedimentos internos de segurança e saúde;

c) Comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar risco para sua

Ampliar

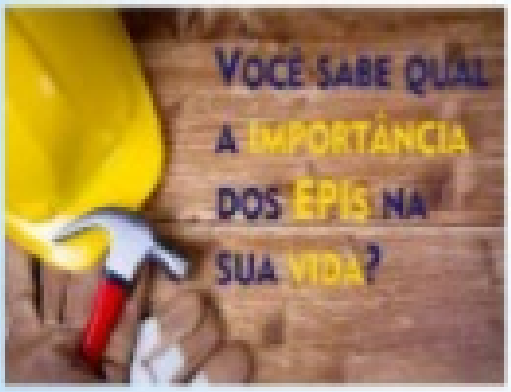
*EPI & EPR

Por que usar EPIs?



O que é um Equipamento de Proteção Individual (EPI)?

É todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a prevenir riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Para ser comercializado, todo EPI deve ter Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora no 06 do MTE.



O que é um Equipamento de Proteção Respiratória (EPR)?

É um Equipamento de Proteção Individual (EPI), que visa a proteção do usuário contra a inalação de agentes nocivos à saúde.

Os EPIs não reduzem o "risco e ou perigo", apenas adequam o indivíduo ao meio e ao grau de exposição.

O que é Certificado de Aprovação (CA)?

É um documento emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que certifica que o EPI satisfaz os requisitos mínimos de qualidade estabelecidos em Norma Técnica (por exemplo: NBR/ABNT). A certificação é feita mediante relatório de ensaios emitido por um laboratório credenciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O CA deve ser solicitado pelo estabelecimento para aquisição de todos os EPI, dentre eles os EPR.

Classificação dos EPIs acordo com tipo de proteção:

Proteção cutânea:
Roupas de proteção às substâncias químicas:

Classificação das roupas de proteção:

#Estilo
Roupa de encapsulamento completo e Roupa não encapsulada.
(A diferença entre elas é que a segunda não apresenta a proteção facial Como parte integrante).

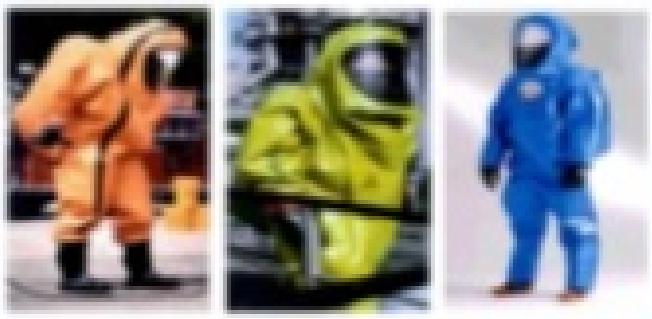
#Uso #Resistência química #Penetração #Degradação #Permeação
#Material de confecção #Materiais de proteção e

Níveis de proteção (A, B, C e D):

Nível A de proteção:

Deve ser utilizado quando for necessário o maior índice de proteção respiratória, a pele e aos olhos. É composto de:

- aparelho autônomo de respiração com pressão positiva ou linha de ar mandado;
- roupa de encapsulamento completo;
- luvas internas, externas e botas resistentes a produtos químicos;
- capacete interno à roupa;
- rádio.



Fonte: MSA do Brasil – Equipamentos e Instrumentos De Segurança Ltda.

Níveis de Proteção

Proteção Nível A

Nível Máximo de Proteção Para quando ocorrer o grau máximo possível de exposição do trabalhador a materiais tóxicos.
É necessária a proteção total para a pele, para as vias respiratórias e para os olhos.
Quando utilizar?
Após mensurar, ou potencialmente analisar, uma alta concentração atmosférica de vapores, gases ou partículas.
Em locais de trabalho ou trabalhos envolvendo um alto risco potencial para derramamentos, imersão ou exposição a vapores, gases ou partículas de materiais que sejam extremamente danosos à pele ou que possam ser absorvidas por ela.
No contato ou suspeita de contato com substâncias que provoquem um alto grau de lesão à pele.
Em operações que devam ser executadas em locais confinados e/ou pouco ventilados onde exista a presença de materiais tóxicos.

Nível B de proteção:

Deve ser utilizado quando for necessário o maior índice de proteção respiratória, porém a proteção para a pele encontra-se num grau inferior. É composto de:

- aparelho autônomo de respiração com pressão positiva;
- roupa de proteção contra respingos químicos confeccionada em 1 ou 2 peças;
- luvas internas, externas e botas resistentes a produtos químicos;
- capacete;
- rádio.

Fonte: MSA do Brasil - Equipamentos e Instrumentos De Segurança Ltda.

Nível C de proteção:

Deve ser utilizado quando se deseja um grau de proteção respiratória inferior ao Nível B, porém com proteção para a pele nas mesmas condições. É composto de:

- aparelho autônomo de respiração sem pressão positiva ou máscara facial com filtro químico;
- roupa de proteção contra respingos químicos confeccionada em 1 ou 2 peças;
- luvas internas, externas e botas resistentes a produtos químicos;
- capacete;
- rádio.

Fonte: Personal do Brasil Equipamentos de Proteção Individual Ltda.

Proteção Nível C

Nível Médio de Proteção: Exige-se menor proteção respiratória e menor proteção da pele.
A diferença entre o nível B e C é o tipo de equipamento respiratório exigido.
Quando utilizar?
Os contaminantes presentes na atmosfera, derramamento de líquidos ou outro tipo de contato direto com a pele não tem poder para lesar a pele ou serem absorvidos por ela.
Os tipos de contaminantes foram identificados, as concentrações foram medidas, a ventilação e purificação do ar são suficientes para remover os contaminantes e todos os critérios de purificação de ar estão em ordem.

Nível D de proteção:

Deve ser utilizado somente como uniforme ou roupa de trabalho e em locais não sujeitos a riscos ao sistema respiratório ou a pele. Este nível não prevê qualquer proteção contra riscos químicos. É composto de:

· macacões, uniformes ou roupas de trabalho;
· botas ou sapatos de couro ou borracha resistentes a produtos químicos;
· óculos ou viseiras de segurança;
· capacete.

Fonte: Personal do Brasil Equipamentos de Proteção Individual Ltda.

Proteção Nível D

Menor Nível de Proteção: Exige-se o menor nível de proteção respiratória e de proteção para a pele.
É a menor proteção possível quando há manipulação de qualquer agente químico.
Quando utilizar?
A atmosfera não contém produtos químicos; Trabalho não implica em nenhum contato com derramamentos, imersões ou inalações inesperadas com qualquer produto químico.
Nos laboratórios de ensino e pesquisa, a roupa de proteção utilizada é o avental ou jaleco (nível mínimo de proteção) confeccionado nos mais diversos tipos de tecido, o que não é correto.
O avental recomendado para manuseio de substâncias químicas deve ser confeccionado em algodão grosso, pois esse além de queimar mais devagar, reage com ácidos e bases protegendo efetivamente a pele.
O modelo também é importante, pois, além de proteger, deve ser fácil de ser retirado em caso de acidente.
Considerando a proteção da pele, o jaleco deve ter as mangas longas e fechadas nos punhos com elástico ou velcro e o comprimento deve ser pelo menos até os joelhos.
Considerando a necessidade de ser retirado rapidamente, o fechamento frontal deve ser preferencialmente em velcro ao invés de botões.

Vantagens e desvantagens dos níveis A, B e C de proteção

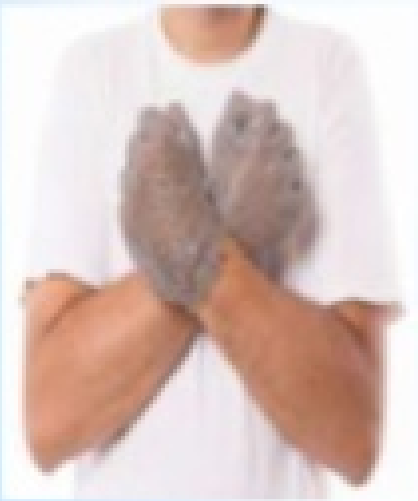
Níveis de proteção	Vantagem	Desvantagem
A	• Maior nível de proteção. • Requer pouco treinamento.	• Volumoso e desconfortável. • Acesso limitado à máscara autônoma. • Duração do uso limitado, especialmente com a máscara autônoma. • Custo inicial da roupa.
B	• Baixo custo e peso • Longa vida útil • Fácil acesso a máscara autônoma • Boa para atmosferas acima do IDLH desde que a substância não seja tóxica à pele	• Proteção incompleta à pele • Não pode ser utilizada para substâncias tóxicas à pele • Necessita significativo treinamento antes do uso
C	• Relativamente barata • Fácil de usar • Baixo peso • Longa vida útil	• Ssomente para atmosferas com concentração de O2 maior que 19,5% em vol. • O ambiente deve, obrigatoriamente, estar caracterizado e as substâncias devem ser conhecidas

Luvas de Proteção às Substâncias Químicas:

Luva é a forma mais comum de roupa de proteção. Atualmente há uma grande variedade de produtos e materiais de muitos fabricantes e importadores no mercado brasileiro.

Nem sempre é fácil decidir quanto a luva mais adequada a ser utilizada para uma determinada atividade.

Antes da correta seleção da luva deve-se compreender algumas diferenças básicas entre elas



Os materiais mais utilizados na confecção de luvas de proteção, encontram-se listados abaixo:

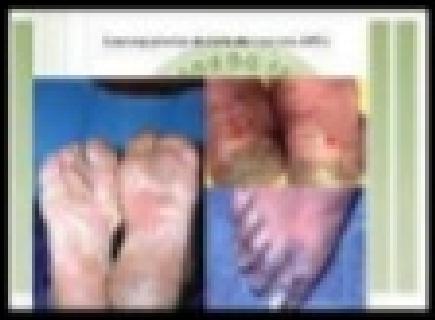
- álcool polivinílico (PVA)
- borracha natural
- borracha nitrílica (acrilonitrila e butadieno)
- borracha butílica (isobutileno e isopreno)
- cloreto de polivinila (PVC)
- neoprene
- polietileno (PE)
- poliuretano (PV)
- Viton

A espessura do material de confecção da luva é um fator importante a ser considerado no processo de seleção.

IMPRUDÊNCIA NÃO É ACIDENTE!

Botas de Proteção às Substâncias Químicas:

Até recentemente as botas de proteção comercialmente disponíveis eram confeccionadas somente em PVC ou borracha. Devido as necessidades do mercado, os fabricantes desses materiais vêm desenvolvendo um elevado número de misturas de polímeros que são mais resistentes às substâncias químicas. Cuidados devem ser ainda observados quando as botas entram em contato com substâncias químicas, uma vez que estas podem agir como uma "esponja química" (absorção da substância), resultando na exposição do usuário.



Equipamento de Proteção Respiratória (EPR)

Existem vários tipos e classes de EPR aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quanto ao modo de funcionamento existem dois tipos:

- Purificadores de Ar: EPR no qual o ar ambiente contaminado, antes de ser inalado, passa através de filtro que retém o aerossol presente;

- Adução de Ar: EPR que fornece ao usuário, por meio de uma mangueira, ar de qualidade respirável proveniente de uma atmosfera independente do ambiente como, por exemplo, de cilindros de ar comprimido ou de compressor.

Composição do ar atmosférico

Gases	Volume (%)
Nitrogênio (N2)	78,10
Oxigênio (O2)	20,93
Argônio (Ar)	0,9325
Dióxido de Carbono (CO2)	0,03
Hidrogênio (H2)	0,01
Neônio (Ne)	0,0018
Hélio (He)	0,0005
Kriptônio (Kr)	0,0001
Xenônio (Xe)	0,000009

Riscos respiratórios:

Risco respiratório é toda alteração das condições normais do ar atmosférico que interfere no processo da respiração, gerando consequentemente danos ao organismo humano.

A presença de gases contaminantes, materiais particulados em suspensão no ar ou mesmo a variação da concentração de oxigênio no ar, representam riscos comumente encontrados pelas equipes empenhadas nos atendimentos aos episódios emergenciais envolvendo produtos químicos perigosos.

Os efeitos gerados pela exposição humana a tais condições vão desde a simples irritação das vias aéreas até o comprometimento das funções vitais ocasionando a morte.

O sistema respiratório é a principal via de contato com substâncias nocivas. Apesar de possuir defesas naturais, o grau de tolerância do homem para exposição a gases tóxicos, vapores, partículas ou ainda a deficiência de oxigênio, é limitado.

Algumas substâncias podem prejudicar ou mesmo destruir partes do trato respiratório, outras podem ser absorvidas pela corrente sanguínea gerando danos aos demais órgãos do corpo humano.

Nos acidentes envolvendo produtos químicos perigosos, onde a liberação de materiais tóxicos para a atmosfera pode gerar altas concentrações, é fundamental a proteção das equipes de atendimento, pois muitas vezes os índices de contaminantes no ar podem ser imediatamente letais.

Tipos de equipamentos de proteção respiratória :

- Equipamentos dependentes

Os equipamentos dependentes são máscaras faciais ou máscaras semi-faciais, as quais atuam como elementos filtrantes, retirando do ambiente contaminado o ar necessário para respiração.

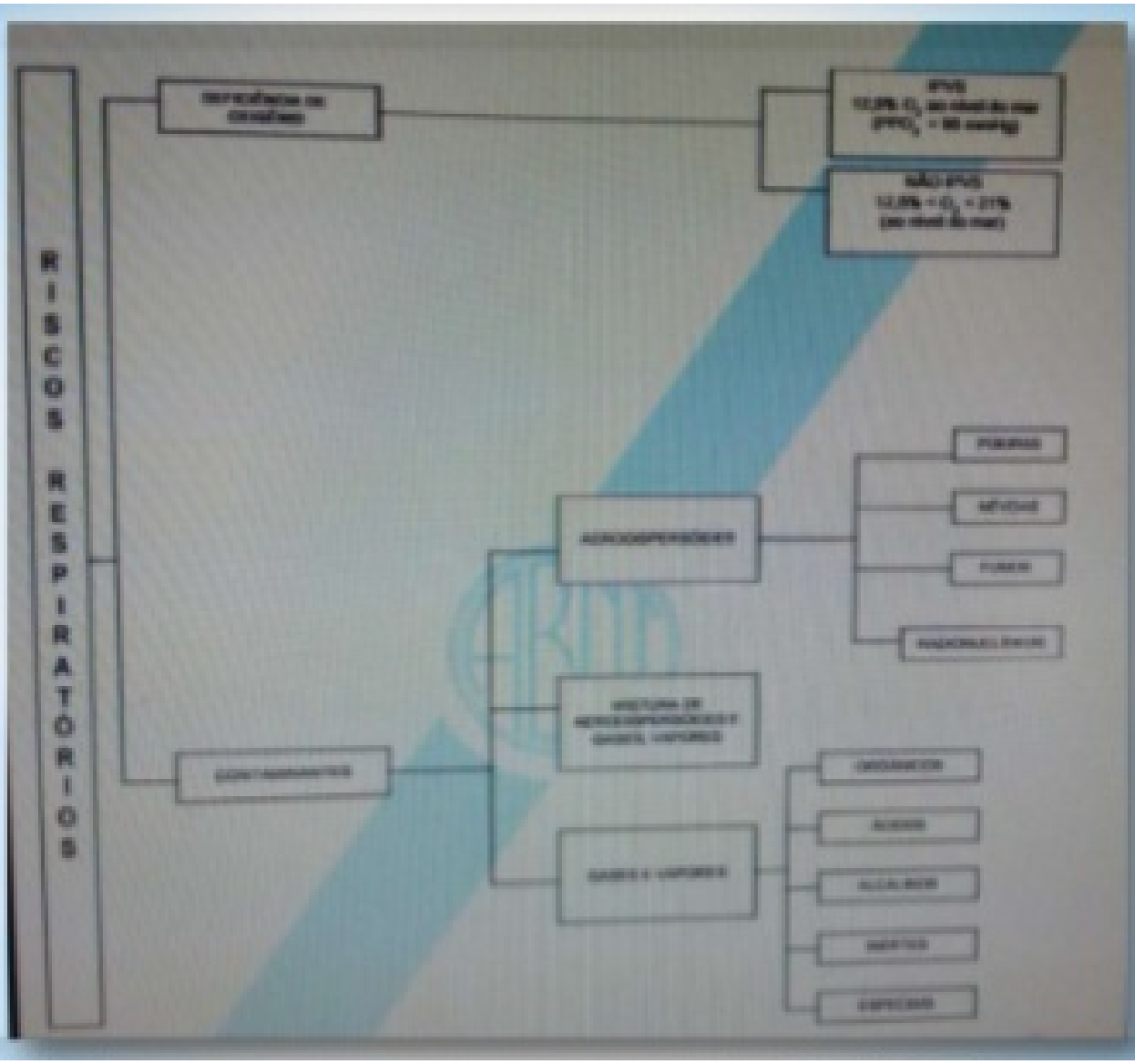
- Equipamentos independentes

Normalmente, os equipamentos independentes são conjuntos autônomos portáteis ou linhas de ar mandado, que fornecem o ar necessário ao usuário, independentemente das condições do ambiente de trabalho, ou seja, dos graus de contaminação que propiciam o isolamento do trato respiratório do usuário, da atmosfera contaminada.

- Elementos filtrantes

Os elementos filtrantes, comumente denominados filtros, são confeccionados com materiais apropriados para a remoção de contaminantes específicos. De acordo com o contaminante a ser removido, os filtros podem ser dos seguintes tipos:

- filtros químicos; - filtros mecânicos; - filtros combinados, ou sejam, mecânicos e químicos.


RISCOS RESPIRATÓRIOS

Nível de proteção x concentração de gás ou vapor desconhecido

Concentrações de gás/vapor desconhecido (ppm)	Nível de proteção recomendado
0 - 5	C
5 - 500	B
500 - 1000	A
> 1000	Possível perigo de explosão. Não entre na área.

#Equipamentos com filtros químicos:
Esses equipamentos são máscaras contra gases e vapores, com filtros químicos acoplados a elas.

#Equipamentos com filtros combinados :
Esses equipamentos são máscaras faciais contra associações de partículas e formas gasosas.

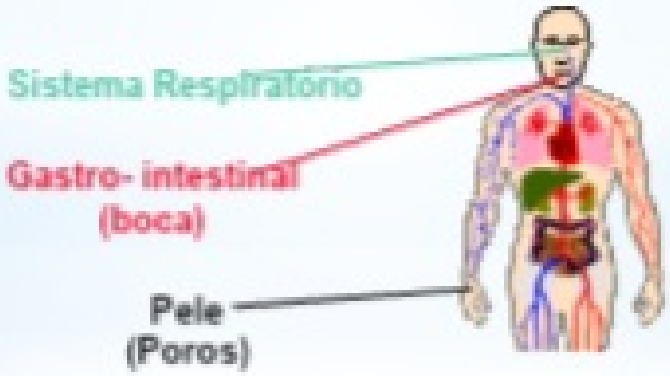
Equipamentos de isolamento :
Esses equipamentos oferecem autoproteção ao usuário.
Também denominados equipamentos autoprojetores autônomos e equipamentos autônomos, esses equipamentos de auto-proteção, normalmente, são os seguintes:
¤ equipamentos autônomos, com cilindro de ar; ¤ equipamentos com adução ou provisão de ar.

Equipamentos com adução ou provisão de ar :
Esses equipamentos suprem o ar respirável necessário ao homem, independente do meio onde o mesmo esteja trabalhando, ou seja, isolam o usuário da atmosfera circundante, sendo que o ar aspirado pelo usuário se dá por depressão respiratória.

Esses equipamentos são máscaras faciais ou máscaras semi-faciais, acopladas a um fluxo de ar comprimido ou a uma linha de ar com fluxo contínuo e com pressão de demanda.

Conhecimento dos perigos respiratórios

Pelas características da formação do corpo humano, os materiais tóxicos podem penetrar no corpo por 3 (três) diferentes caminhos:



Medidas de Controle

Medidas *(10.2.1)*:

- As medidas de controle em instalações elétricas devem ser adotadas como medidas preventivas para o controle de *riscos elétricos*, como para aqueles *adicionais* não previstos, de forma a garantir a segurança e a saúde daqueles que realizam serviços em instalações;

- As *medidas de controle deverão ser implantadas* conforme procedimento conhecido como APT (Análise Preliminar da Tarefa), APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão para o trabalho).

NR10 - DEFINE A OBRIGATORIEDADE DA ANÁLISE DE RISCOS E INTRODUZ O CONCEITO DE RISCOS ADICIONAIS